

**LAPORAN PROJECT SISTEM BOOKING SERVIS
BENGKEL MOTOR BERBASIS WEB**



Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Abdullah Wahid (20240801177)

Mata Kuliah:

Pemerograman Web CR001

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan proyek yang berjudul "**Sistem Booking Servis Bengkel Motor Berbasis Web**" dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi proses perancangan, pengembangan, implementasi, dan pengujian sistem informasi berbasis web yang bertujuan untuk mempermudah proses booking servis kendaraan di bengkel. Sistem ini diharapkan dapat membantu pelanggan dalam melakukan reservasi servis secara online, membantu admin dalam mengelola data dan jadwal servis, serta mempermudah mekanik dalam mengelola proses pengerjaan kendaraan sehingga pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan terorganisir.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya.
2. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada penulis.
3. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan selama proses penyusunan laporan dan pengembangan proyek.
4. Teman-teman yang telah memberikan bantuan, masukan, serta semangat selama proses pengerjaan proyek.
5. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung sehingga laporan ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi bagi pembaca maupun pihak yang ingin mengembangkan sistem serupa di kemudian hari.

Tangerang, Juni 2024

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai bidang, termasuk sektor jasa perbengkelan. Proses pelayanan pada banyak bengkel motor masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan data pelanggan, pengaturan jadwal servis, dan pembuatan laporan. Kondisi tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain antrean yang panjang, bentrok jadwal servis, kesalahan pencatatan data, kesulitan dalam mencari riwayat servis kendaraan, serta kurang optimalnya pengelolaan administrasi bengkel. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi yang mampu membantu proses pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan terorganisir.

Tujuan dari proyek ini adalah merancang dan membangun Sistem Booking Servis Bengkel Motor Berbasis Web yang dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan booking servis secara online serta membantu pihak bengkel dalam mengelola data pelanggan, data kendaraan, jadwal servis, mekanik, pembayaran, dan laporan secara terintegrasi. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional bengkel.

Metode pengembangan sistem yang digunakan meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML) dan Entity Relationship Diagram (ERD), implementasi menggunakan Framework Laravel 12, Tailwind CSS sebagai antarmuka pengguna, MariaDB sebagai sistem manajemen basis data, serta Docker sebagai media pengembangan dan deployment aplikasi. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan booking servis, memilih jadwal servis, memantau status pengerjaan kendaraan, serta melihat riwayat servis secara online. Admin dapat mengelola seluruh data operasional bengkel secara terpusat, sedangkan mekanik dapat melihat jadwal pekerjaan dan memperbarui status servis secara langsung. Selain itu, sistem mampu menghasilkan laporan operasional secara otomatis sehingga membantu pemilik bengkel dalam melakukan monitoring dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, dapat disimpulkan bahwa Sistem Booking Servis Bengkel Motor Berbasis Web berhasil memenuhi kebutuhan pengguna serta mampu meningkatkan efektivitas pelayanan, mengurangi antrean pelanggan, meminimalkan kesalahan administrasi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan operasional bengkel.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Booking Servis, Bengkel Motor, Laravel 12, MariaDB, Docker, Website.

ABSTRACT

The rapid advancement of information technology has significantly influenced various sectors, including the motorcycle repair service industry. Many motorcycle workshops still perform their operational processes manually, such as customer data recording, service scheduling, and report generation. These manual processes often result in long customer queues, scheduling conflicts, data recording errors, difficulties in retrieving service history, and inefficient administrative management. Therefore, an integrated information system is required to improve the effectiveness and efficiency of workshop services.

The objective of this final project is to design and develop a Web-Based Motorcycle Workshop Service Booking System that enables customers to make online service reservations while assisting workshop administrators in managing customer data, vehicle data, service schedules, mechanics, payments, and operational reports in an integrated manner. The system is expected to improve customer service quality and enhance the operational efficiency of the workshop.

The system development process includes requirements analysis, system design using Unified Modeling Language (UML) and Entity Relationship Diagram (ERD), implementation using the Laravel 12 Framework, Tailwind CSS for the user interface, MariaDB as the database management system, and Docker for application development and deployment. System testing was conducted using the Black Box Testing method to ensure that all functional requirements operate correctly according to user needs.

The implementation results indicate that the developed system successfully facilitates customers in making online service bookings, selecting service schedules, monitoring vehicle service progress, and accessing service history records. Furthermore, the system enables administrators to manage workshop operations more efficiently while allowing mechanics to access work schedules and update service statuses in real time. The system also generates operational reports automatically, supporting workshop owners in monitoring business performance and making informed decisions.

Based on the implementation and testing results, it can be concluded that the Web-Based Motorcycle Workshop Service Booking System successfully fulfills the functional requirements and contributes to improving service quality, reducing customer waiting times, minimizing administrative errors, and enhancing the overall operational efficiency of the workshop.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Tujuan Penelitian.....	4
1.6 Manfaat Penelitian	4
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian Sistem	6
2.2 Pengertian Informasi	6
2.3 Pengertian Sistem Informasi.....	7
2.4 Website	9
2.5 Booking Online	9
2.7 Framework Laravel.....	10
2.8 Tailwind CSS.....	11
2.9 Docker.....	11
2.10 MariaDB	12
2.11 Visual Studio Code.....	13
2.12 UML (Unified Modeling Language).....	13
2.13 ERD (Entity Relationship Diagram)	13
2.14 Black Box Testing	14
2.15 Penelitian Terdahulu	14
2.16 Kerangka Pemikiran.....	15
BAB III	16
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	16
3.1 Gambaran Umum Sistem	16

3.2 Analisis Sistem Berjalan	16
3.3 Analisis Sistem Usulan.....	17
3.4 Analisis Kebutuhan Pengguna.....	18
3.5 Analisis Kebutuhan Fungsional	19
3.6 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional	21
3.7 Use Case Diagram.....	21
3.8 Activity Diagram.....	22
3.9 Sequence Diagram	23
3.10 Class Diagram	24
3.11 Entity Relationship Diagram (ERD)	24
3.13 Perancangan Antarmuka (User Interface)	27
3.14 Arsitektur Sistem.....	28
3.15 Flowchart Sistem.....	29
BAB IV	29
IMPLEMENTASI SISTEM.....	29
4.1 Gambaran Umum Implementasi.....	29
4.2.1 Perangkat Keras (Hardware)	29
4.2.2 Perangkat Lunak (Software).....	30
4.4.1 Halaman Home.....	32
4.4.2 Halaman Login	33
4.4.3 Halaman Registrasi	33
4.4.4 Dashboard Pelanggan	33
4.4.5 Dashboard Admin.....	34
4.4.6 Dashboard Mekanik	34
4.4.7 Halaman Booking.....	34
4.4.8 Halaman Pembayaran.....	35
4.4.9 Halaman Laporan.....	35
BAB V	40
PENUTUP	40
5.1 Kesimpulan.....	40
5.2 Saran	41
5.3 Penutup	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada sektor jasa dan pelayanan. Pemanfaatan teknologi berbasis web saat ini menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu sektor yang memerlukan penerapan teknologi informasi adalah usaha bengkel motor.

Bengkel motor merupakan salah satu usaha jasa yang menyediakan layanan perawatan, perbaikan, serta penggantian suku cadang kendaraan bermotor. Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna sepeda motor di Indonesia, kebutuhan akan pelayanan servis kendaraan juga semakin meningkat. Namun, masih banyak bengkel motor yang menjalankan proses pelayanan secara manual, mulai dari pencatatan data pelanggan, pengaturan jadwal servis, hingga penyusunan laporan transaksi. Kondisi tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti antrean yang panjang, kesalahan pencatatan data, bentrok jadwal servis, serta kesulitan dalam mencari riwayat servis kendaraan.

Pada proses yang berjalan saat ini, pelanggan biasanya harus datang langsung ke bengkel atau menghubungi pihak bengkel melalui telepon maupun aplikasi pesan instan seperti WhatsApp untuk melakukan pemesanan jadwal servis. Cara tersebut kurang efektif karena pelanggan harus menunggu konfirmasi dari admin, bahkan sering kali mengalami keterlambatan pelayanan akibat jadwal yang telah penuh. Selain itu, pihak bengkel juga mengalami kesulitan dalam mengatur jadwal mekanik sehingga dapat menyebabkan waktu tunggu pelanggan menjadi lebih lama.

Permasalahan lainnya adalah pencatatan data pelanggan dan transaksi yang masih dilakukan menggunakan buku atau aplikasi sederhana. Cara tersebut memiliki risiko kehilangan data, kesalahan pencatatan, serta membutuhkan waktu yang cukup lama ketika admin harus mencari data pelanggan atau riwayat servis kendaraan. Selain itu, proses pembuatan laporan harian maupun bulanan masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam perhitungan.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan suatu sistem informasi yang mampu membantu proses bisnis bengkel motor secara lebih efektif dan efisien. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah membangun Sistem Booking Servis Bengkel Motor Berbasis Web. Sistem ini memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan jadwal servis secara online tanpa harus datang langsung ke bengkel. Pelanggan dapat memilih jenis layanan servis, tanggal dan jam yang tersedia, serta memantau status pengerjaan kendaraan secara real-time.

Selain memberikan kemudahan bagi pelanggan, sistem ini juga membantu pihak bengkel dalam mengelola seluruh aktivitas operasional. Admin dapat mengatur jadwal mekanik, mengelola data pelanggan, data kendaraan, data layanan servis, transaksi pembayaran, hingga menghasilkan laporan secara otomatis. Mekanik juga dapat melihat daftar pekerjaan yang harus dikerjakan serta memperbarui status pengerjaan servis secara langsung melalui sistem.

Sistem yang akan dibangun menggunakan Framework Laravel 12 sebagai backend, Tailwind CSS sebagai framework antarmuka, MariaDB sebagai database, serta dijalankan menggunakan Docker sehingga memudahkan proses pengembangan maupun deployment aplikasi. Dengan penerapan teknologi tersebut diharapkan sistem mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, aman, dan mudah digunakan oleh seluruh pengguna.

Melalui pengembangan Sistem Booking Servis Bengkel Motor Berbasis Web, diharapkan proses pelayanan bengkel menjadi lebih modern, efisien, serta mampu meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus membantu pemilik bengkel dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang tersimpan pada sistem.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi pada proses pelayanan bengkel motor, yaitu:

Proses booking servis masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama.

Pelanggan harus datang langsung ke bengkel hanya untuk mengambil nomor antrean atau melakukan reservasi.

Jadwal servis sering mengalami bentrok karena tidak adanya sistem penjadwalan yang terintegrasi.

Data pelanggan masih dicatat secara manual sehingga berisiko hilang atau rusak.

Riwayat servis kendaraan sulit ditemukan ketika dibutuhkan.

Pelanggan tidak dapat mengetahui status pengerjaan servis secara langsung.

Admin membutuhkan waktu yang lama dalam membuat laporan transaksi dan laporan servis.

Belum tersedia sistem yang dapat mengelola data mekanik, kendaraan, layanan servis, serta transaksi secara terpusat.

Proses administrasi masih rentan terhadap kesalahan pencatatan (human error).

Belum adanya sistem berbasis web yang dapat diakses kapan saja oleh pelanggan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana merancang dan membangun Sistem Booking Servis Bengkel Motor Berbasis Web?

Bagaimana mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan jadwal servis secara online?

Bagaimana mengelola jadwal servis agar tidak terjadi bentrok antara pelanggan dan mekanik?

Bagaimana mengelola data pelanggan, kendaraan, mekanik, dan layanan servis secara terintegrasi?

Bagaimana menyimpan riwayat servis kendaraan agar mudah diakses kembali?

Bagaimana memberikan informasi status pengerjaan servis kepada pelanggan secara real-time?

Bagaimana menghasilkan laporan transaksi dan laporan servis secara otomatis?

Bagaimana meningkatkan efisiensi proses pelayanan bengkel melalui penerapan sistem informasi berbasis web?

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu luas, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada hal-hal berikut:

Sistem dikembangkan berbasis website.

Sistem hanya digunakan untuk satu cabang bengkel.

Sistem melayani proses booking servis kendaraan roda dua.

Sistem memiliki tiga jenis pengguna, yaitu Admin, Mekanik, dan Pelanggan.

Sistem belum mendukung aplikasi Android maupun iOS.

Sistem belum terintegrasi dengan payment gateway.

Pembayaran masih dilakukan secara manual dengan unggah bukti pembayaran.

Sistem belum mendukung layanan multi-cabang.

Database yang digunakan adalah MariaDB.

Framework yang digunakan adalah Laravel 12.

Sistem dijalankan menggunakan Docker.

Browser yang didukung adalah Google Chrome, Microsoft Edge, dan Mozilla Firefox.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembangunan Sistem Booking Servis Bengkel Motor Berbasis Web adalah:

Tujuan Umum

Membangun sistem informasi berbasis web yang mampu membantu proses booking servis kendaraan secara online serta meningkatkan kualitas pelayanan bengkel motor.

Tujuan Khusus

Membuat sistem booking servis berbasis web yang mudah digunakan.

Mengurangi antrean pelanggan di bengkel.

Mengoptimalkan pengelolaan jadwal servis.

Mengurangi kesalahan pencatatan data.

Mempermudah pencarian data pelanggan dan riwayat servis.

Mempermudah admin dalam mengelola seluruh aktivitas operasional bengkel.

Menyediakan informasi status servis secara real-time.

Menghasilkan laporan transaksi dan laporan servis secara otomatis.

Meningkatkan efisiensi pelayanan bengkel.

Mendukung proses digitalisasi administrasi bengkel motor.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Bagi Pelanggan

Mempermudah proses booking servis secara online.

Mengurangi waktu antrean di bengkel.

Memudahkan pemantauan status servis kendaraan.

Menyimpan riwayat servis kendaraan secara otomatis.

Mempermudah melihat estimasi biaya servis.

1.6.2 Bagi Admin

Mempermudah pengelolaan data pelanggan.

Mempermudah pengelolaan data mekanik.

Mempermudah pengaturan jadwal servis.

Mempercepat proses administrasi.

Mempermudah penyusunan laporan.

1.6.3 Bagi Mekanik

Melihat jadwal servis secara langsung.

Mengelola status pengerjaan servis.

Menginput hasil pemeriksaan kendaraan.

Mengurangi kesalahan komunikasi dengan admin.

1.6.4 Bagi Pemilik Bengkel

Memudahkan monitoring operasional bengkel.

Mengetahui jumlah booking setiap hari.

Melihat laporan pendapatan secara otomatis.

Membantu pengambilan keputusan berdasarkan data.

1.7 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan proyek ini meliputi:

1. Studi Literatur

Mengumpulkan referensi dari buku, jurnal ilmiah, dokumentasi Laravel, dokumentasi Docker, serta sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan sistem informasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen basis data.

2. Observasi

Melakukan pengamatan terhadap proses bisnis yang berjalan di bengkel motor untuk memahami alur pelayanan, proses booking, dan administrasi.

3. Wawancara

Melakukan wawancara dengan pemilik bengkel atau admin untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan sistem, kendala yang dihadapi, serta harapan terhadap sistem yang akan dikembangkan.

4. Analisis Kebutuhan

Mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem sebagai dasar dalam perancangan aplikasi.

5. Perancangan Sistem

Merancang sistem menggunakan UML, ERD, serta desain antarmuka (wireframe dan mockup).

6. Implementasi

Membangun aplikasi menggunakan Laravel 12, Tailwind CSS, MariaDB, dan Docker.

7. Pengujian

Melakukan pengujian menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sistem

Sistem merupakan sekumpulan elemen atau komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Setiap sistem memiliki masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), serta mekanisme pengendalian (*control*) agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut **Jogiyanto (2017)**, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

Dalam penelitian ini, sistem yang dibangun merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola proses booking servis kendaraan bermotor secara terkomputerisasi.

2.2 Pengertian Informasi

Informasi merupakan hasil pengolahan data yang memiliki makna sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Menurut **Kadir (2020)**, informasi adalah data yang telah diproses sehingga memberikan arti bagi penerima dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Informasi yang baik harus memiliki karakteristik sebagai berikut.

- Akurat
- Tepat waktu

- Relevan
- Lengkap
- Mudah dipahami
- Dapat dipercaya

Pada sistem booking servis bengkel, informasi yang dihasilkan meliputi:

- Data pelanggan
- Data kendaraan
- Jadwal servis
- Status servis
- Riwayat servis
- Laporan transaksi
- Pendapatan bengkel

2.3 Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi antara manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, database, dan prosedur kerja yang saling berhubungan untuk menghasilkan informasi yang berguna.

Menurut **O'Brien (2018)**, sistem informasi merupakan kombinasi teknologi informasi dan aktivitas pengguna yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen organisasi.

Komponen sistem informasi terdiri dari:

1. Hardware

Perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan sistem.

Contoh:

- Laptop
- Komputer
- Printer
- Server

2. Software

Perangkat lunak yang menjalankan proses bisnis.

Contoh:

- Laravel
- Docker
- MariaDB
- Visual Studio Code

3. Database

Tempat penyimpanan seluruh data aplikasi.

Contoh data:

- pelanggan
- booking
- mekanik
- pembayaran

4. Brainware

Orang yang menggunakan sistem.

Pada penelitian ini terdiri dari:

- Admin
- Pelanggan
- Mekanik
- Pemilik Bengkel

5. Prosedur

Langkah-langkah penggunaan sistem.

Misalnya:

Pelanggan Login → Booking → Admin Verifikasi → Mekanik Servis → Pembayaran → Laporan

2.4 Website

Website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan browser.

Menurut **Sibero (2019)**, website adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan halaman web yang dapat menampilkan informasi berupa teks, gambar, video maupun animasi.

Jenis website terdiri dari:

Website Statis

Konten jarang berubah.

Website Dinamis

Konten dapat berubah sesuai data database.

Sistem Booking Servis Bengkel Motor termasuk **website dinamis** karena seluruh data berasal dari database.

2.5 Booking Online

Booking online merupakan proses pemesanan layanan melalui media internet.

Pada sistem ini pelanggan dapat melakukan:

- memilih layanan
- memilih tanggal
- memilih jam
- melihat estimasi biaya
- melakukan booking

Keuntungan booking online yaitu:

- tidak perlu datang ke bengkel
- mengurangi antrean
- lebih praktis
- lebih cepat
- dapat dilakukan kapan saja

2.6 Bengkel Motor

Bengkel motor merupakan usaha jasa yang memberikan pelayanan perawatan, perbaikan, serta penggantian komponen kendaraan roda dua.

Layanan yang tersedia antara lain:

- Servis ringan
- Servis berat
- Tune Up
- Ganti Oli
- Ganti Kampas Rem
- Servis Injeksi
- Ganti Ban
- Spooring (jika tersedia)

Pada penelitian ini fokus sistem hanya pada proses administrasi booking servis.

2.7 Framework Laravel

Laravel merupakan framework PHP yang menggunakan konsep **Model View Controller (MVC)**.

Menurut dokumentasi Laravel, framework ini menyediakan berbagai fitur yang mempermudah proses pengembangan aplikasi web modern.

Laravel memiliki beberapa kelebihan:

- MVC Architecture
- Authentication
- Authorization
- ORM Eloquent
- Migration
- Seeder
- Validation
- Queue
- API Support

Laravel dipilih karena:

- mudah dikembangkan
- dokumentasi lengkap
- keamanan baik
- komunitas besar
- performa tinggi

2.8 Tailwind CSS

Tailwind CSS merupakan framework CSS berbasis utility class.

Kelebihan Tailwind:

- ringan
- responsive
- mudah dikustomisasi
- desain modern
- cepat dikembangkan

Pada sistem ini Tailwind digunakan untuk membuat:

- Dashboard
- Login
- Booking
- Data Pelanggan
- Jadwal
- Laporan

2.9 Docker

Docker merupakan platform container yang digunakan untuk menjalankan aplikasi secara konsisten pada berbagai sistem operasi.

Docker memudahkan proses deployment karena seluruh dependency aplikasi berada dalam satu container.

Keuntungan Docker:

- mudah deployment

- ringan
- cepat
- portable
- mudah dikembangkan

Komponen Docker yang digunakan:

- Docker Engine
- Docker Compose
- Dockerfile
- Container
- Image

2.10 MariaDB

MariaDB merupakan Database Management System (DBMS) yang digunakan untuk menyimpan seluruh data aplikasi.

Data yang disimpan antara lain:

- pelanggan
- booking
- kendaraan
- pembayaran
- mekanik
- laporan

Kelebihan MariaDB:

- Open Source
- Cepat
- Aman
- Mudah digunakan
- Mendukung transaksi

2.11 Visual Studio Code

Visual Studio Code merupakan editor kode sumber yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi.

Fitur yang digunakan:

- PHP Extension
- Laravel Extension
- Docker Extension
- GitHub Extension
- Live Preview

2.12 UML (Unified Modeling Language)

UML merupakan bahasa pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan sistem.

Diagram UML yang digunakan meliputi:

- Use Case Diagram
- Activity Diagram
- Sequence Diagram
- Class Diagram
- Deployment Diagram

Tujuan UML:

- memahami kebutuhan sistem
- mempermudah komunikasi
- dokumentasi sistem

2.13 ERD (Entity Relationship Diagram)

ERD merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar tabel dalam database.

Entitas utama:

- Users
- Customers
- Motorcycles

- Mechanics
- Services
- Bookings
- Payments
- Service Histories

ERD membantu dalam:

- perancangan database
- normalisasi
- mengurangi redundansi data

2.14 Black Box Testing

Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsi sistem tanpa melihat kode program.

Tujuan Black Box Testing:

- memastikan fungsi berjalan
- menemukan kesalahan input
- menguji output
- menguji validasi

Contoh pengujian:

Modul	Pengujian	Hasil yang Diharapkan
Login	Username & Password benar	Login berhasil
Booking	Data lengkap	Booking tersimpan
Pembayaran	Upload bukti	Status berubah
Jadwal	Pilih tanggal	Jadwal tersimpan
Laporan	Cetak PDF	File berhasil dibuat

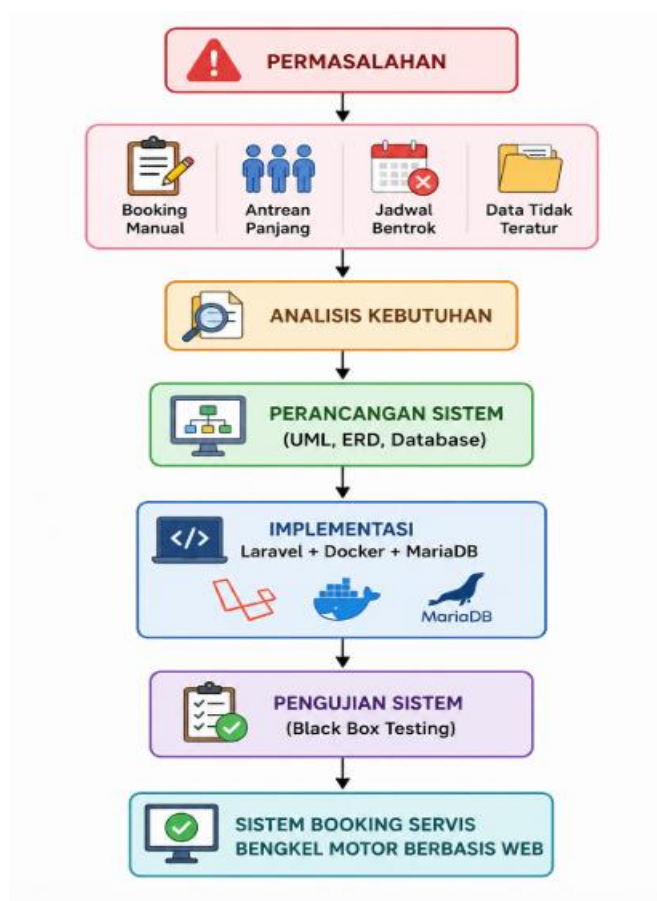
2.15 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan sistem booking servis bengkel antara lain:

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Andi (2023)	Sistem Informasi Bengkel Motor	Mempermudah pencatatan data pelanggan
2	Budi (2022)	Booking Servis Berbasis Web	Mengurangi antrean pelanggan
3	Candra (2021)	Sistem Servis Motor Online	Mempermudah monitoring servis
4	Dewi (2024)	Sistem Reservasi Bengkel	Meningkatkan efisiensi pelayanan
5	Eka (2023)	Manajemen Bengkel Motor	Membantu pembuatan laporan otomatis

2.16 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan hubungan antara masalah, solusi, proses pengembangan, dan hasil yang diharapkan.



BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Gambaran Umum Sistem

Sistem Booking Servis Bengkel Motor Berbasis Web merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu proses pemesanan servis kendaraan secara online. Sistem ini memungkinkan pelanggan melakukan reservasi tanpa harus datang langsung ke bengkel. Selain itu, admin dapat mengelola data pelanggan, mekanik, jadwal servis, pembayaran, serta laporan secara terpusat, sedangkan mekanik dapat melihat jadwal pekerjaan dan memperbarui status pengerjaan servis.

Sistem dibangun menggunakan **Laravel 12** sebagai framework backend, **Blade** dan **Tailwind CSS** sebagai antarmuka, **MariaDB** sebagai basis data, serta **Docker** sebagai platform container agar proses pengembangan dan deployment lebih mudah.

3.2 Analisis Sistem Berjalan

Saat ini proses pelayanan pada bengkel masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan beberapa kendala. Alur proses yang berjalan adalah sebagai berikut:

1. Pelanggan datang langsung ke bengkel.
2. Pelanggan mengambil nomor antrean.
3. Admin mencatat identitas pelanggan dan kendaraan di buku.
4. Admin memberikan nomor antrean kepada mekanik.
5. Mekanik melakukan pemeriksaan dan servis kendaraan.
6. Setelah servis selesai, admin menghitung biaya.
7. Pelanggan melakukan pembayaran.
8. Admin membuat laporan harian secara manual.

Kelemahan Sistem Berjalan

- Booking harus dilakukan secara langsung.
- Pelanggan harus mengantre.
- Jadwal mekanik sering bertabrakan.
- Data pelanggan mudah hilang.
- Riwayat servis sulit dicari.
- Laporan membutuhkan waktu lama.

- Sulit memonitor status servis kendaraan.

3.3 Analisis Sistem Usulan

Sistem yang diusulkan menggunakan aplikasi berbasis web sehingga proses bisnis menjadi lebih efektif.

Alur sistem usulan:

1. Pelanggan membuka website.
2. Registrasi akun.
3. Login.
4. Memilih kendaraan.
5. Memilih layanan servis.
6. Memilih tanggal dan jam servis.
7. Booking dikirim.
8. Admin melakukan verifikasi.
9. Mekanik menerima jadwal.
10. Kendaraan diservis.
11. Mekanik memperbarui status servis.
12. Pelanggan melihat status servis.
13. Pembayaran dilakukan.
14. Admin mencetak laporan.

Kelebihan Sistem Usulan

- Booking dapat dilakukan secara online.
- Jadwal lebih teratur.
- Data tersimpan pada database.
- Riwayat servis mudah dicari.
- Status servis dapat dipantau pelanggan.
- Laporan dibuat otomatis.

3.4 Analisis Kebutuhan Pengguna

Sistem memiliki empat jenis pengguna, yaitu pelanggan, admin, mekanik, dan pemilik bengkel.

A. Pelanggan

Kebutuhan pelanggan meliputi:

- Registrasi akun.
- Login.
- Mengelola profil.
- Menambahkan data motor.
- Memilih jenis servis.
- Booking servis.
- Memilih jadwal.
- Upload bukti pembayaran.
- Melihat status servis.
- Melihat riwayat servis.

B. Admin

Admin bertugas mengelola seluruh data sistem.

Kebutuhan admin:

- Login.
- Dashboard.
- CRUD pelanggan.
- CRUD mekanik.
- CRUD kendaraan.
- CRUD layanan servis.
- CRUD booking.
- Verifikasi pembayaran.
- Mengelola jadwal.

- Mengelola laporan.

C. Mekanik

Mekanik bertugas melakukan pengerjaan servis kendaraan.

Kebutuhan mekanik:

- Login.
- Melihat jadwal servis.
- Melihat detail kendaraan.
- Mengubah status servis.
- Menambahkan hasil pemeriksaan.
- Menambahkan catatan servis.

D. Pemilik Bengkel

Pemilik bengkel bertugas melakukan monitoring.

Kebutuhan:

- Login.
- Dashboard.
- Melihat grafik pendapatan.
- Melihat laporan.
- Monitoring booking.

3.5 Analisis Kebutuhan Fungsional

Berikut adalah kebutuhan fungsional sistem.

Modul Login

- Login Admin
- Login Pelanggan
- Login Mekanik
- Logout
- Lupa Password

Modul Pelanggan

- Registrasi
- Login
- Ubah Profil
- Tambah Kendaraan
- Booking Servis
- Lihat Riwayat
- Upload Bukti Pembayaran
- Lihat Status

Modul Admin

- Kelola Pelanggan
- Kelola Mekanik
- Kelola Kendaraan
- Kelola Booking
- Kelola Layanan
- Kelola Pembayaran
- Kelola Jadwal
- Cetak Laporan

Modul Mekanik

- Lihat Jadwal
- Detail Kendaraan
- Update Status
- Input Diagnosa
- Input Sparepart
- Riwayat Pekerjaan

3.6 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Spesifikasi
Framework	Laravel 12
Bahasa	PHP 8.2
Database	MariaDB
Web Server	Nginx
CSS	Tailwind CSS
JavaScript	Alpine.js
Container	Docker
Browser	Chrome, Edge, Firefox
Sistem Operasi	Windows / Linux
Responsive	Desktop & Mobile

3.7 Use Case Diagram

Aktor

- Pelanggan
- Admin
- Mekanik
- Pemilik Bengkel

Use Case Pelanggan

- Registrasi
- Login
- Booking Servis
- Pilih Kendaraan
- Pilih Jadwal
- Upload Pembayaran

- Lihat Status
- Riwayat Servis

Use Case Admin

- Login
- Kelola Pelanggan
- Kelola Mekanik
- Kelola Booking
- Kelola Jadwal
- Kelola Pembayaran
- Kelola Laporan

Use Case Mekanik

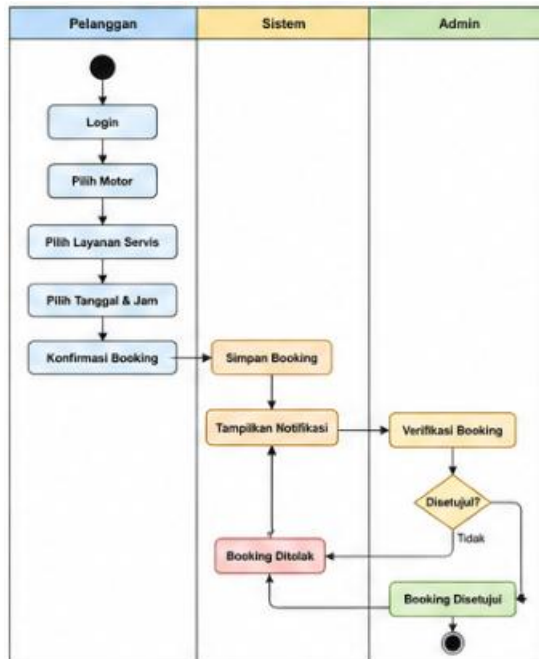
- Login
- Lihat Jadwal
- Update Status
- Input Hasil Servis

Use Case Pemilik

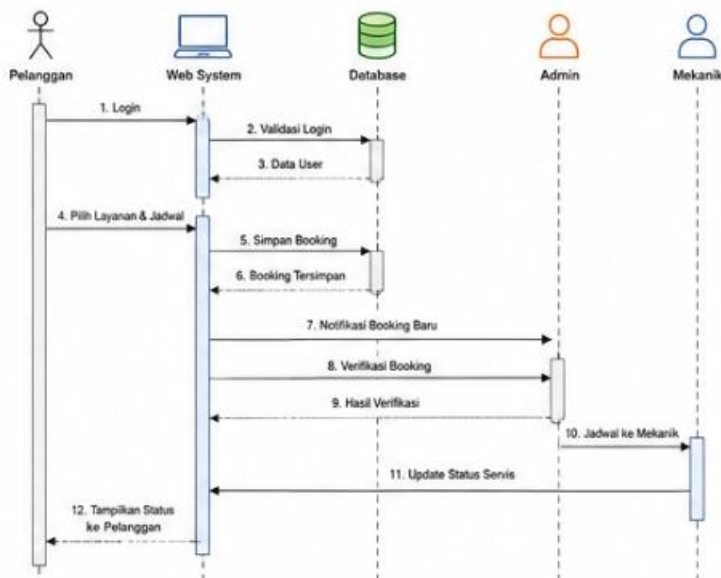
- Login
- Dashboard
- Monitoring
- Laporan

3.8 Activity Diagram

Activity Booking Servis



3.9 Sequence Diagram Booking Servis

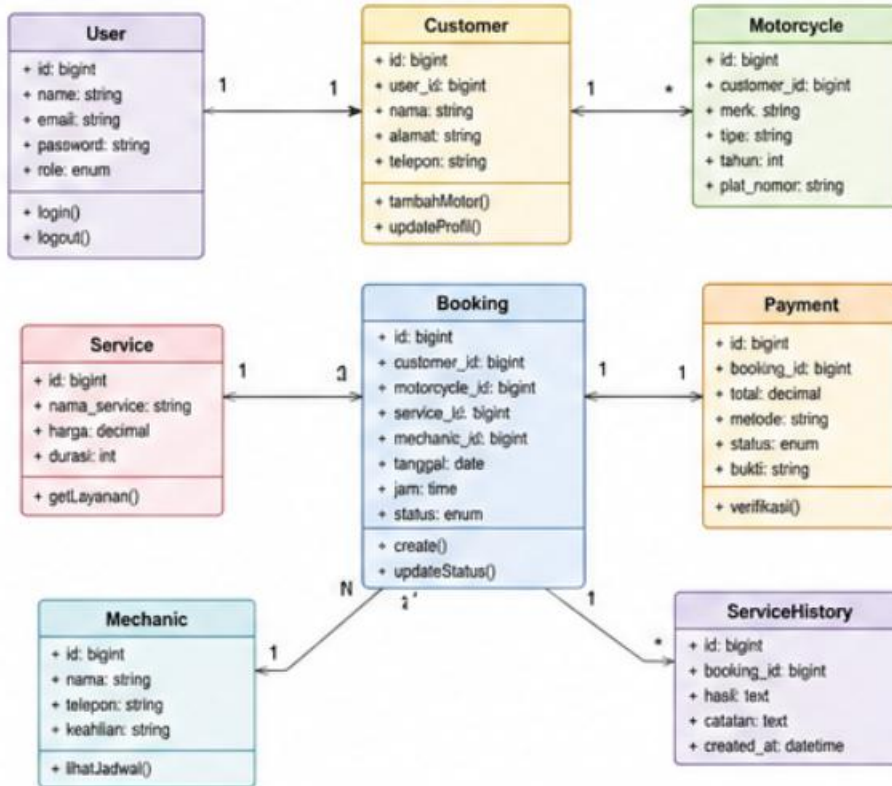


Urutan proses:

1. Login
2. Booking
3. Simpan Database

4. Admin Verifikasi
5. Jadwal ke Mekanik

3.10 Class Diagram



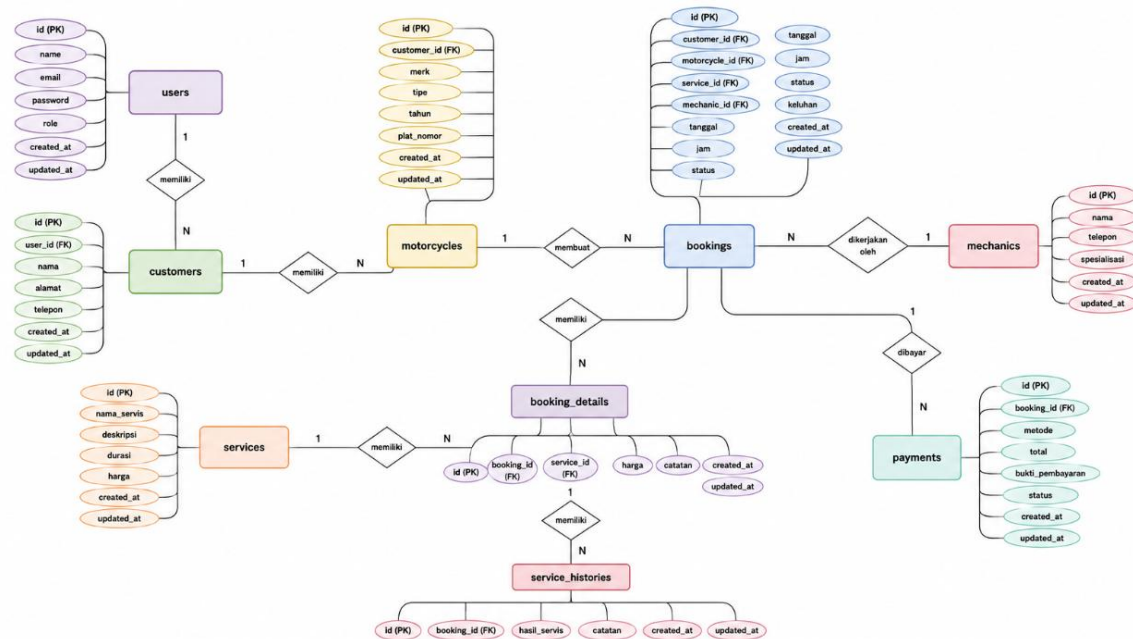
3.11 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entitas utama:

- Users
- Customers
- Motorcycles
- Services
- Bookings
- Booking Details
- Mechanics
- Payments
- Service Histories

- Reports

Relasi:



3.12 Perancangan Database

Tabel Users

Field	Tipe
id	bigint
name	varchar
email	varchar
password	varchar
role	enum

Tabel Customers

Field	Tipe
id	bigint
nama	varchar
alamat	text

telepon	varchar
---------	---------

Tabel Motorcycles

Field	Tipe
id	bigint
customer_id	bigint
merk	varchar
tipe	varchar
tahun	int
plat_nomor	varchar

Tabel Services

Field	Tipe
id	bigint
nama_servis	varchar
harga	decimal

Tabel Bookings

Field	Tipe
id	bigint
customer_id	bigint
motorcycle_id	bigint
service_id	bigint
mechanic_id	bigint
tanggal	date

jam	time
status	varchar

Tabel Payments

Field	Tipe
id	bigint
booking_id	bigint
total	decimal
metode	varchar
status	varchar

3.13 Perancangan Antarmuka (User Interface)

Antarmuka yang akan dibangun meliputi:

Website Publik

- Home
- Tentang Bengkel
- Layanan
- Kontak
- Login
- Registrasi

Dashboard Pelanggan

- Dashboard
- Booking Servis
- Data Motor
- Status Booking
- Riwayat Servis

- Profil

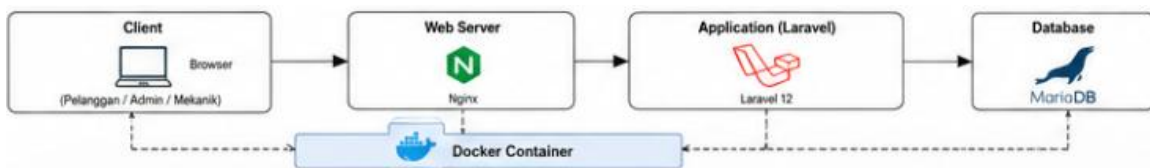
Dashboard Admin

- Dashboard
- Data Pelanggan
- Data Mekanik
- Data Kendaraan
- Booking
- Jadwal
- Pembayaran
- Laporan

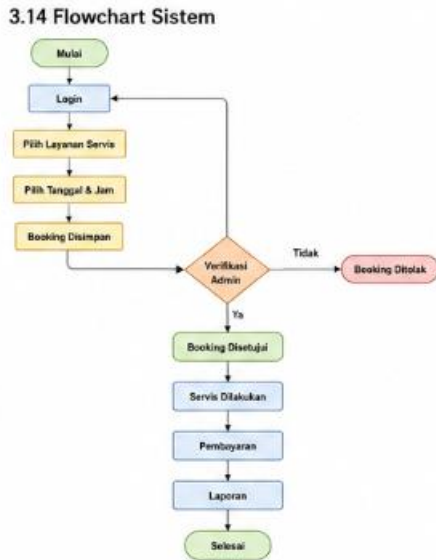
Dashboard Mekanik

- Dashboard
- Jadwal Servis
- Detail Kendaraan
- Update Status
- Riwayat Pekerjaan

3.14 Arsitektur Sistem



3.15 Flowchart Sistem



BAB IV

IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Gambaran Umum Implementasi

Implementasi sistem merupakan tahap penerapan hasil analisis dan perancangan sistem menjadi sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Pada tahap ini seluruh rancangan yang telah dibuat pada BAB III diimplementasikan menggunakan teknologi yang telah ditentukan, yaitu Framework Laravel 12 sebagai backend, Blade dan Tailwind CSS sebagai frontend, MariaDB sebagai basis data, serta Docker sebagai platform container.

Sistem Booking Servis Bengkel Motor Berbasis Web dikembangkan dengan tujuan mempermudah pelanggan dalam melakukan booking servis kendaraan, membantu admin mengelola seluruh aktivitas operasional bengkel, serta memudahkan mekanik dalam mengelola jadwal dan status pengerjaan servis.

4.2 Spesifikasi Perangkat

4.2.1 Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras yang digunakan selama proses pengembangan sistem adalah sebagai berikut.

Komponen	Spesifikasi
Processor	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5
RAM	Minimal 8 GB

Storage	SSD 256 GB
Monitor	Resolusi 1920 × 1080
Keyboard & Mouse	Standar

4.2.2 Perangkat Lunak (Software)

Software	Keterangan
Windows 11 / Ubuntu	Sistem Operasi
Visual Studio Code	Code Editor
Laravel 12	Framework PHP
PHP 8.2	Bahasa Pemrograman
MariaDB	Database
Docker Desktop	Container
Docker Compose	Orkestrasi Container
Git	Version Control
GitHub	Repository
Google Chrome	Browser

4.3 Implementasi Database

Database yang digunakan adalah MariaDB.

Nama Database:

booking_servis

Struktur Tabel

users

Field	Type
id	bigint
name	varchar

email	varchar
password	varchar
role	enum

customers

Field	Type
id	bigint
nama	varchar
alamat	text
telepon	varchar

motorcycles

Field	Type
id	bigint
customer_id	bigint
merk	varchar
tipe	varchar
tahun	int
plat_nomor	varchar

services

Field	Type
id	bigint
nama_servis	varchar
harga	decimal

bookings

Field	Type
id	bigint
customer_id	bigint
motorcycle_id	bigint
mechanic_id	bigint
service_id	bigint
tanggal	date
jam	time
status	varchar

payments

Field	Type
id	bigint
booking_id	bigint
total	decimal
metode	varchar
status	varchar

4.4 Implementasi Antarmuka Sistem**4.4.1 Halaman Home**

Halaman Home merupakan halaman pertama yang tampil ketika pengguna mengakses website.

Fitur:

- Navbar
- Banner

- Informasi Bengkel
- Daftar Layanan
- Booking Sekarang
- Kontak

4.4.2 Halaman Login

Halaman login digunakan oleh seluruh pengguna sistem.

Komponen:

- Email
- Password
- Tombol Login
- Lupa Password

4.4.3 Halaman Registrasi

Pelanggan dapat membuat akun baru.

Data yang diinput:

- Nama
- Email
- Nomor HP
- Password
- Konfirmasi Password

4.4.4 Dashboard Pelanggan

Menu:

- Dashboard
- Booking Servis
- Data Motor
- Riwayat Booking
- Status Servis
- Pembayaran

- Profil

Fitur:

- Melakukan booking
- Melihat jadwal
- Melihat status servis

4.4.5 Dashboard Admin

Menu:

- Dashboard
- Data Pelanggan
- Data Mekanik
- Data Motor
- Data Servis
- Booking
- Jadwal
- Pembayaran
- Laporan
- Pengaturan

Admin memiliki hak akses penuh terhadap seluruh data.

4.4.6 Dashboard Mekanik

Menu:

- Dashboard
- Jadwal Servis
- Kendaraan
- Update Status
- Catatan Servis

4.4.7 Halaman Booking

Data yang diinput pelanggan:

- Pilih Motor
- Pilih Jenis Servis
- Pilih Tanggal
- Pilih Jam
- Keluhan

Setelah tombol Booking ditekan maka data akan masuk ke dashboard admin.

4.4.8 Halaman Pembayaran

Pelanggan dapat:

- Melihat Total Tagihan
- Upload Bukti Transfer
- Melihat Status Pembayaran

Admin dapat:

- Verifikasi Bukti
- Mengubah Status Menjadi Lunas

4.4.9 Halaman Laporan

Jenis laporan:

- Laporan Booking
- Laporan Pendapatan
- Laporan Servis
- Laporan Pelanggan
- Laporan Mekanik

Laporan dapat dicetak ke PDF.

4.5 Implementasi Hak Akses (Role Based Access Control)

Menu	Pelanggan	Mekanik	Admin	Pemilik
Login	✓	✓	✓	✓
Booking	✓	✗	✓	✗

Data Motor	✓	X	✓	X
Data Pelanggan	X	X	✓	✓
Data Mekanik	X	X	✓	✓
Jadwal	✓	✓	✓	✓
Pembayaran	✓	X	✓	✓
Laporan	X	X	✓	✓

4.6 Implementasi Keamanan Sistem

Sistem menerapkan beberapa mekanisme keamanan, yaitu:

Login Authentication

Setiap pengguna wajib login menggunakan email dan password.

Password Hashing

Password disimpan menggunakan algoritma **bcrypt** sehingga tidak tersimpan dalam bentuk teks biasa.

Session Management

Session digunakan agar pengguna tetap login selama aktivitas berlangsung.

Middleware

Laravel Middleware digunakan untuk membatasi hak akses sesuai role pengguna.

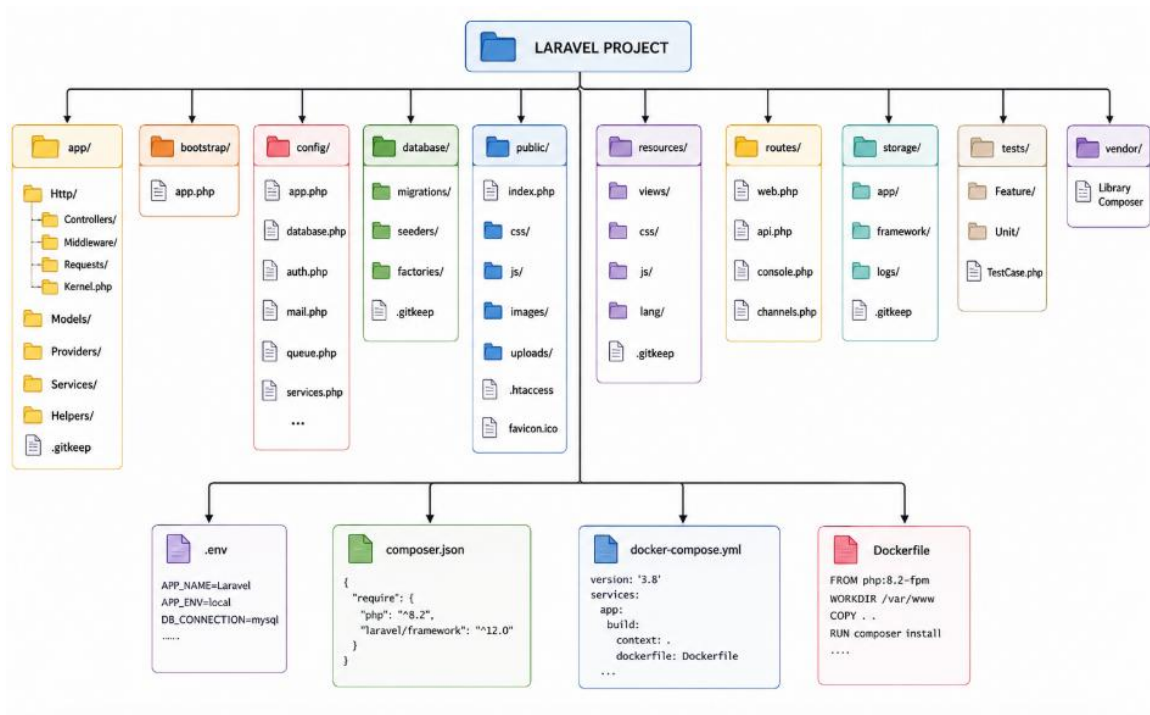
Validasi Form

Semua input divalidasi sebelum disimpan ke database.

CSRF Protection

Laravel menggunakan CSRF Token untuk mencegah serangan Cross Site Request Forgery.

4.7 Struktur Folder Laravel



4.8 Implementasi Docker

Docker digunakan agar aplikasi mudah dijalankan.

Docker Compose

Container yang digunakan:

Container Fungsi

app Laravel

nginx Web Server

mariadb Database

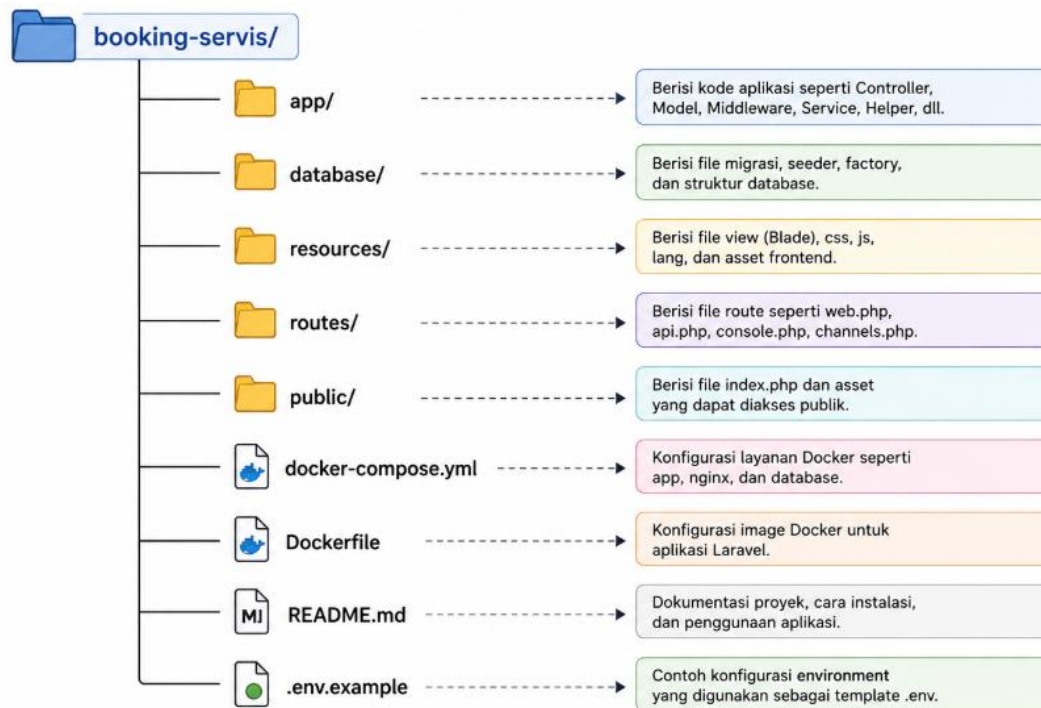
Keuntungan Docker:

- Mudah dipindahkan
- Cepat
- Konsisten
- Tidak perlu instalasi manual

4.9 Implementasi GitHub

Repository GitHub digunakan sebagai tempat penyimpanan source code.

Struktur repository:



4.10 Alur Implementasi Sistem

1. Pengguna membuka website.
2. Pengguna melakukan login.
3. Sistem memverifikasi akun.
4. Dashboard ditampilkan.
5. Pelanggan melakukan booking.
6. Admin memverifikasi booking.
7. Mekanik menerima jadwal.
8. Servis dilakukan.
9. Status diperbarui.
10. Pembayaran diverifikasi.
11. Laporan otomatis dibuat.

4.11 Implementasi Notifikasi

Sistem memberikan notifikasi ketika:

- Booking berhasil dibuat.
- Booking disetujui admin.
- Booking ditolak.
- Pembayaran berhasil diverifikasi.
- Servis selesai.

4.12 Implementasi Laporan

Laporan yang tersedia:

1. Laporan Booking Harian.
2. Laporan Booking Bulanan.
3. Laporan Pendapatan.
4. Laporan Servis.
5. Laporan Mekanik.
6. Laporan Pelanggan.

Laporan dapat difilter berdasarkan:

- Tanggal
- Bulan
- Tahun
- Status

4.13 Kelebihan Sistem

1. Booking dapat dilakukan secara online.
2. Jadwal servis lebih teratur.
3. Riwayat servis tersimpan dengan baik.
4. Data pelanggan lebih aman.
5. Admin lebih mudah mengelola operasional.
6. Mekanik dapat melihat jadwal secara real-time.
7. Laporan dibuat otomatis.

8. Sistem bersifat responsif dan dapat diakses melalui desktop maupun perangkat mobile.
9. Mendukung penggunaan Docker sehingga mudah di-deploy.
10. Memiliki keamanan berbasis autentikasi dan pembagian hak akses.

4.14 Kekurangan Sistem

1. Belum mendukung aplikasi Android/iOS.
2. Belum terintegrasi dengan payment gateway.
3. Belum mendukung multi-cabang.
4. Belum memiliki fitur chat dengan mekanik.
5. Belum terintegrasi dengan sistem stok sparepart.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada Sistem Booking Servis Bengkel Motor Berbasis Web, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Sistem Booking Servis Bengkel Motor Berbasis Web berhasil dirancang dan dikembangkan menggunakan Framework Laravel 12, MariaDB sebagai basis data, Tailwind CSS sebagai antarmuka, serta Docker sebagai platform pengembangan dan deployment aplikasi.

Sistem mampu membantu pelanggan dalam melakukan proses booking servis kendaraan secara online tanpa harus datang langsung ke bengkel. Pelanggan dapat melakukan registrasi akun, login, memilih jenis layanan, menentukan jadwal servis, melihat status pengerjaan kendaraan, serta melihat riwayat servis melalui website.

Sistem mempermudah admin dalam mengelola seluruh aktivitas operasional bengkel, seperti pengelolaan data pelanggan, data kendaraan, data mekanik, data layanan servis, jadwal booking, pembayaran, hingga pembuatan laporan secara otomatis. Dengan adanya sistem ini, proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan terstruktur.

Mekanik dapat melihat jadwal pekerjaan yang telah ditentukan oleh admin, memperbarui status pengerjaan servis, serta memberikan catatan hasil pemeriksaan kendaraan. Hal ini meningkatkan koordinasi antara admin, mekanik, dan pelanggan.

Sistem mampu mengurangi risiko bentrok jadwal servis melalui proses validasi jadwal sebelum booking dikonfirmasi. Dengan demikian, proses pelayanan menjadi lebih terorganisir dan waktu tunggu pelanggan dapat diminimalkan.

Seluruh data pelanggan, kendaraan, booking, pembayaran, dan riwayat servis tersimpan secara terpusat di dalam database sehingga lebih aman, mudah dikelola, dan mudah dicari kembali apabila diperlukan.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode Black Box Testing, seluruh fungsi utama sistem, seperti registrasi, login, booking servis, pengelolaan jadwal, pembaruan status servis, pembayaran, serta pembuatan laporan, telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah dirancang.

Implementasi sistem memberikan manfaat bagi seluruh pengguna, yaitu pelanggan memperoleh kemudahan dalam melakukan reservasi servis, admin lebih mudah mengelola operasional bengkel, mekanik memperoleh informasi pekerjaan secara jelas, dan pemilik bengkel dapat memantau perkembangan usaha melalui laporan yang tersedia.

Dengan diterapkannya sistem ini, proses bisnis bengkel menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan modern. Sistem juga mendukung proses digitalisasi administrasi sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta kepuasan pelanggan.

Secara keseluruhan, tujuan penelitian untuk merancang dan membangun Sistem Booking Servis Bengkel Motor Berbasis Web telah berhasil dicapai sesuai dengan kebutuhan bisnis yang telah dianalisis pada tahap awal penelitian.

5.2 Saran

Meskipun sistem telah berhasil dibangun dan dapat digunakan sesuai kebutuhan, masih terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya, yaitu:

Menambahkan fitur Payment Gateway seperti Midtrans, Xendit, atau layanan pembayaran digital lainnya agar proses pembayaran dapat dilakukan secara otomatis.

Mengembangkan aplikasi berbasis Android dan iOS sehingga pelanggan dapat melakukan booking melalui smartphone dengan lebih mudah.

Menambahkan fitur manajemen stok sparepart yang terintegrasi dengan proses servis kendaraan.

Mengembangkan sistem agar dapat digunakan oleh bengkel dengan banyak cabang (multi-branch) sehingga seluruh cabang dapat dikelola dalam satu aplikasi.

Menambahkan fitur notifikasi otomatis melalui WhatsApp, Email, atau SMS sebagai pengingat jadwal servis dan informasi status pengerjaan kendaraan.

Menambahkan fitur penilaian (rating) dan ulasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan bengkel sebagai bahan evaluasi peningkatan layanan.

Menambahkan fitur dashboard analitik yang menampilkan grafik jumlah booking, pendapatan, performa mekanik, dan layanan yang paling banyak digunakan.

Meningkatkan keamanan sistem dengan menerapkan Two-Factor Authentication (2FA), pencatatan aktivitas pengguna (*activity log*), dan mekanisme pencadangan data (*backup*) secara otomatis.

Mengintegrasikan sistem dengan layanan Google Maps untuk mempermudah pelanggan menemukan lokasi bengkel.

Melakukan pemeliharaan (*maintenance*) dan pembaruan sistem secara berkala agar aplikasi tetap stabil, aman, serta mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna.

5.3 Penutup

Laporan proyek ini disusun sebagai dokumentasi proses perancangan dan pembangunan Sistem Booking Servis Bengkel Motor Berbasis Web. Diharapkan sistem yang dikembangkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan efisiensi operasional bengkel, mempercepat proses administrasi, mengurangi antrean pelanggan, serta meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis web.

Penulis menyadari bahwa laporan maupun sistem yang dikembangkan masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan sistem di masa mendatang sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengguna maupun pihak bengkel.